



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Haikal Ramadhana Safari - 5024241055

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membuat kebutuhan akan jaringan yang cepat dan fleksibel semakin meningkat, salah satunya melalui jaringan wireless atau nirkabel. Jaringan wireless memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel sehingga lebih mudah dalam instalasi dan mendukung mobilitas pengguna. Teknologi ini banyak digunakan di rumah, sekolah, kampus, maupun perkantoran karena praktis dan efisien. Oleh karena itu, praktikum jaringan wireless penting dilakukan agar konsep dasar dapat dipahami, cara konfigurasi, serta proses komunikasi data pada jaringan nirkabel sehingga mampu menerapkannya dalam kebutuhan jaringan komputer di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless atau jaringan nirkabel adalah teknologi jaringan yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan media kabel, melainkan melalui gelombang radio. Teknologi ini banyak digunakan karena memberikan kemudahan dalam mobilitas dan instalasi jaringan. Salah satu standar yang umum digunakan pada jaringan wireless adalah Wi-Fi yang bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11. Dalam jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting, seperti access point yang berfungsi memancarkan sinyal dan menghubungkan perangkat ke jaringan, wireless adapter sebagai penerima sinyal pada perangkat pengguna, serta router yang mengatur lalu lintas data antar jaringan.

Prinsip kerja jaringan wireless dimulai ketika access point memancarkan sinyal radio yang dapat diterima oleh perangkat di sekitarnya. Perangkat kemudian melakukan proses autentikasi untuk mendapatkan akses ke jaringan dan dapat melakukan komunikasi data. Kualitas jaringan wireless dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak, hambatan fisik, interferensi sinyal, serta jumlah pengguna yang terhubung. Selain itu, keamanan jaringan wireless juga menjadi hal penting yang biasanya diterapkan melalui mekanisme enkripsi seperti WPA atau WPA2 untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.

Dalam praktikum jaringan wireless, dilakukan proses konfigurasi perangkat jaringan, pengaturan SSID, pemberian alamat IP, serta pengujian koneksi antar perangkat. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar jaringan nirkabel dan cara kerja komunikasi data pada jaringan wireless secara langsung.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Tidak ada yang lebih baik diantara keduanya, karena kedua jaringan memiliki keunggulan serta kelemahan masing masing. Jaringan wired dibatasi oleh panjang kabel sedangkan jaringan wireless memudahkan kita untuk terhubung dengan jaringan tanpa kabel yang menghalangi, namun sinyal akan tidak stabil jika posisi kita terlalu jauh dan wireless biasanya mudah terinterrupt sinyal asing seperti bluetooth pada sinyal kekuatan 2.4 GHz. Sedangkan keunggulan

dari wired yaitu meskipun terjebak pada kabel, sinyal yang diberikan lebih stabil dan biasanya memberikan latency yang cukup rendah karena langsung terhubung ke modem/router

2. Router mengatur lalu lintas data dan menghubungkan beberapa jaringan/perangkat, access point berguna untuk memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat dapat terhubung secara wireless dan modem menghubungkan jaringan dengan penyedia layanan internet (ISP)
3. Access point, karena fungsi access point memanfaatkan sinyal radio untuk mengirim dan menerima data sehingga bisa terhubung secara wireless